

第 3 問 統計力学：回転する系での古典自由粒子気体

[1]

[1-1]

$$1 = \int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \frac{1}{h^3 L \tilde{Z}_1} \exp\left(-\frac{\mathbf{p}^2}{2mkT}\right)$$

$$\tilde{Z}_1(T, R) = \frac{(2\pi mkT)^{3/2}}{h} \pi R^2 = \gamma R^2 (kT)^{3/2} \quad (1.1)$$

[1-2]

$$F = -kT \log \left[\frac{(L \tilde{Z}_1)^N}{N!} \right] = -NkT \left(\log \left[\frac{L}{N} \tilde{Z}_1 \right] + 1 \right)$$

$$\tilde{F} = -\nu kT \left(\log \left[\frac{\tilde{Z}_1}{\nu} \right] + 1 \right) \quad (1.2)$$

[1-3]

ヘルムホルツの自由エネルギーについて、

$$dF = -P dV - S dT = -2\pi R L P dR - S dT$$

$$d\tilde{F} = -2\pi R P dR - \frac{S}{N} dT \quad (1.3)$$

より、

$$P = -\frac{1}{2\pi R} \left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial R} \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R} \left(\frac{\partial}{\partial R} \log \tilde{Z}_1(T, R) \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R \tilde{Z}_1(T, R)} \left(\frac{\partial \tilde{Z}_1(T, R)}{\partial R} \right)_T \quad (1.4)$$

[2]

[2-1]

$$H_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \omega M_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} - \omega(xp_y - yp_x)$$

$$= \frac{(p_x + m\omega y)^2}{2m} + \frac{(p_y - m\omega x)^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} - \frac{m\omega^2(x^2 + y^2)}{2} \quad (2.1)$$

これが最小になるのは $p_x = -m\omega y, p_y = m\omega x, x^2 + y^2 = R^2$ のときであるので、

$$\min[H_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \omega M_1(\mathbf{r}, \mathbf{p})] = -\frac{m\omega^2 R^2}{2} \quad (2.2)$$

[2-2]

$$\begin{aligned}
\langle p_x \rangle &= \frac{\int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} p_x \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p})}{\int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \\
&= \frac{\int dp_x p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} \\
&= \frac{\int dp_x (p_x + m\omega y) e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} - m\omega y \frac{\int dp_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}}{\int d^3p_x e^{-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT}}} \\
&= -m\omega y
\end{aligned} \tag{2.3}$$

よって

$$\langle v_x \rangle = \frac{\langle p_x \rangle}{m} = -\omega y \tag{2.4}$$

である。 $\langle v_y \rangle$ についても同様の計算をすることで、

$$\langle v_y \rangle = \omega x \tag{2.5}$$

とわかる。

[2-3]

$$\begin{aligned}
1 &= \int d^3\mathbf{p} \int d^3\mathbf{r} \frac{1}{h^3 L \tilde{Z}_1} \exp\left(-\frac{(p_x + m\omega y)^2}{2mkT} - \frac{(p_y - m\omega x)^2}{2mkT} - \frac{p_z^2}{2mkT} + \frac{m\omega^2(x^2 + y^2)}{2kT}\right) \\
\tilde{Z}_1(T, R, \omega) &= \frac{(2\pi mkT)^{3/2}}{h^3} \times 2\pi \int_0^R dr r \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}\right) \\
&= \frac{2\gamma(kT)^{5/2}}{m\omega^2} \left[\exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{2.6}$$

[2-4]

側圧とその低温極限は

$$\begin{aligned}
P &= \frac{\nu kT}{2\pi R} \left(\frac{\partial}{\partial R} \log \tilde{Z}_1(T, R) \right)_T = \frac{\nu kT}{2\pi R} \left[\frac{\partial}{\partial R} \log \left(\exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right) - 1 \right) \right]_T = \frac{\nu m\omega^2}{2\pi} \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{m\omega^2 R^2}{2kT}\right)} \\
&\rightarrow \frac{\nu m\omega^2}{2\pi}
\end{aligned} \tag{2.7}$$

[2-5]

この系の熱力学関数はヘルムホルツの自由エネルギー $F(R, T, M_1)$ ではなく、 M_1 をルジャンドル変換して得られるギブスの自由エネルギーの一種である

$$G(R, T, \omega) = [F(R, T, M_1) - \omega M_1](R, T, \omega) \tag{2.8}$$

で考えていて、それに対応する分布を調べている。なので

$$\begin{aligned}
G(R, T, \omega) &= -kT \log \left[\frac{(L\tilde{Z})^N}{N!} \right] = -NkT \left(\log \left[\frac{L}{N} \tilde{Z}_1 \right] + 1 \right) \\
\tilde{G}(R, T, \omega) &= -\nu kT \left(\log \left[\frac{\tilde{Z}_1}{\nu} \right] + 1 \right)
\end{aligned} \tag{2.9}$$

になっている。

熱力学関数と自然な引数とそれに共役な変数の関係を全微分の式で表すと

$$dG = dF - d(\omega M_1) = -2\pi RL dR - S dT - M_1 d\omega = -2\pi RL dR - S dT - I\omega d\omega \tag{2.10}$$

となっている。

これより慣性モーメントは

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{\omega} \left(\frac{\partial G}{\partial \omega} \right)_{R,T} = \frac{NkT}{\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \log \tilde{Z}_1 \right)_{R,T} = \frac{NkT}{\omega} \left(\frac{\partial}{\partial \omega} \log \left[\exp \left(\frac{m\omega^2 R^2}{2kT} \right) - 1 \right] \right)_{R,T} \\ &= \frac{NmR^2}{1 - e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}} = \frac{2\varepsilon}{\omega^2} \frac{1}{1 - e^{-\frac{\varepsilon}{kT}}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

[2-6]

角速度一定のときの熱容量は $\beta = 1/kT$ をつかって

$$\begin{aligned} C_\omega &= -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_{R,\omega} = k\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \left[\frac{(L\tilde{Z}_1)^N}{N!} \right] \right)_{R,\omega} = Nk\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \tilde{Z}_1 \right)_{R,\omega} \\ &= Nk\beta^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \log \left[\beta^{-5/2} (e^{\beta\varepsilon} - 1) \right] \right) = Nk\beta^2 \left(\frac{5}{2\beta^2} + \frac{\varepsilon^2}{(1 - e^{-\beta\varepsilon})^2} \right) \\ &= \frac{5}{2} Nk + Nk \left(\frac{\frac{\varepsilon}{2kT}}{\sinh\left(\frac{\varepsilon}{2kT}\right)} \right)^2 \end{aligned} \quad (2.12)$$

これより、 $T \rightarrow \infty$ の高温極限では

$$C_\omega = \frac{7}{2} Nk \quad (2.13)$$

$T \rightarrow 0$ の低温極限では

$$C_\omega = \frac{5}{2} Nk + Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT} \right)^2 e^{-\frac{\varepsilon}{kT}} \quad (2.14)$$

となる。

感想

回転する円筒の系とかいうよそではあまり見ない面白い問題だった。

最後の系の結果を等エネルギー分配則に基づいて考えてみる。高温では通常の気体分子の運動で 3 自由度、回転のポテンシャルによる自由度が 2 自由度、ルジャンドル変換の寄与で 2 自由度になるので、 $C = 7/2$ になる。低温では、回転によるポテンシャルが効かず、凍結するので 2 自由度落ちて $5/2$ になると解釈できる。